

计算机网络课程设计

本次课程设计采用分组合作形式进行，每组人数 ≤ 3 人，自由组合，组队成功后由**负责同学（2351579 程浩然）**进行汇总，于放假前发给我。

每组从下面 6 个课题中任意选择一个进行，在设计过程中如有问题，在课程微信群进行答疑/辅导。课程设计结束，每组必须提交一份课程设计报告（电子版），报告格式要求见本文档后，于**第 15 周（6.14 前）**由**负责同学**收齐后交给我。

特别要求：

- 希望得优的同学，单独成组是前提条件；
- 设计方案应在仿真器中（Cisco、华为等）验证通过，仿真结果需拍视频（须本人出境讲解）进行说明，也需随课程设计报告一起提交；
- 在课程设计报告中必须明确给出小组成员信息（手机号码是必选项）和具体分工（应该详细、明确给出，会严重影响课程设计成绩）。

题目五：医院信息化网络改造设计

一、用户需求

1. 医院规模：三级甲等医院，床位 800 张。
2. 网络分区：
 - 医疗内网（HIS、PACS、LIS 等核心医疗系统）
 - 办公外网（行政、财务、互联网访问）
 - 设备专网（医疗设备、物联网终端）
3. 终端数量：
 - 医生工作站 300 台
 - 护士工作站 200 台
 - 行政办公电脑 150 台
 - 移动医疗终端 100 台
3. 安全要求：
 - 内外网物理隔离

- 医疗数据加密传输
 - 上网行为审计
4. 可靠性要求：
- 核心设备双机热备
 - 主干链路冗余
 - 7×24 小时不间断运行

二、设计要求

1. 撰写网络改造可行性分析报告
2. 设计三网分离的网络架构
3. 规划无线网络覆盖（病房、门诊区域）
4. 设计网络安全防护体系
5. 设备选型与配置清单
6. 配置核心交换机 VRRP、链路聚合

课程设计报告内容组织建议

目录（**内容可根据实际情况调整**）

- 一、项目概述
- 二、可行性分析报告
- 三、需求分析（**根据需要可进行取舍**）
 - 3.1 需求概述
 - 3.2 网络需求
 1. 布线结构需求
 2. 网络设备需求
 3. IP 地址规划
 - 3.3、系统需求
 1. 系统要求
 2. 网络和应用服务

3.4、存储备份系统需求（**没有可取消**）

1. 总体要求
2. 存储备份系统建设目标
3. 存储系统需求
4. 备份系统需求

3.5、网络安全需求

1. 网络安全体系要求
2. 网络安全设计模型

四、网络结构设计

五、系统配置与实施（**必须在仿真器中实现**）

六、工程预算与进度安排

七、小组成员及其具体分工（**必须给出具体分工**）

八、参考资料（**必须规范引用**）

课程设计报告格式要求：

1. 文档格式：Microsoft Word（.docx）
2. 页面设置：A4 纸，页边距适中
3. 字体字号：
 - 标题：黑体/宋体，加粗
 - 正文：宋体/仿宋，五号/小四
 - 英文：Times New Roman
4. 段落格式：1.5 倍行距，首行缩进 2 字符
5. 图表要求：
 - 图表清晰，编号规范
 - 图下表上，有标题说明
6. 页眉页脚：包含课题名称、小组信息
7. 参考文献：按国家标准格式著录